BÁO CÁO ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

Hệ thống BrainMemo — Nền tảng LMS Thế hệ mới Chuẩn Khối (Block-based)
Tích hợp Đánh giá Chuẩn Đầu ra AUN-QA, Động cơ Học tập Thích ứng & Kiến trúc Modular Monolith

Học phần:	Đồ án Phát triển ứng dụng phía máy chủ nâng cao
Phạm vi đề tài (Scope):	Hệ thống Quản trị Khóa học & Đánh giá Học tập theo Chuẩn đầu ra (AUN-QA OBE LMS)
Mô hình kiến trúc:	Modular Monolith trên nền tảng ASP.NET Core LTS (4 Schemas CSDL độc lập, MediatR Event Bus)
Hạ tầng kỹ thuật chốt:	Docker Compose đa container (API, MySQL 8.0, MinIO S3), VPS Linux, Cloudflare SSL/TLS, Nginx Web Server
Động cơ Trí tuệ Nhân tạo:	Google Gemini API (Cấu hình Structured JSON Outputs Schema)
Điểm nhấn đột phá:	Đo lường tự động Chuẩn đầu ra AUN-QA (CLO) & Động cơ Thích ứng Sư phạm (CLO Rescue Challenge)

I. XÁC ĐỊNH PHẠM VI BÀI TOÁN (PROJECT SCOPE)

1.1. Phạm vi Trọng tâm trong Đề tài (In-Scope):

Để đảm bảo tính khả thi cao, đúng tiến độ học phần và bám sát định hướng của giảng viên, hệ thống tập trung hoàn toàn vào bài toán Quản trị Khóa học & Đánh giá Kết quả Học tập theo Chuẩn Đầu ra (Outcome-Based Education - OBE / AUN-QA):

- **Quản lý học liệu theo Mô hình Chuẩn Khối (Block-based LMS):** Cấu trúc bài giảng linh hoạt Course → Chapter → Page → Blocks (Text Markdown, Media, Flashcard 3 mặt, Quiz đa dạng).
- **Đo lường & Kiểm định Chuẩn Đầu ra AUN-QA:** Thiết lập danh mục CLO (Course Learning Outcomes); gắn nhãn CLO cho từng câu hỏi; tự động tính toán tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn và xuất Ma trận Kiểm định AUN-QA.
- **Kiểm soát bảo mật tiếp cận 2 tầng:** Cung cấp 3 chế độ truy cập (PUBLIC, PRIVATE, PROTECTED kèm Passcode mã hóa BCrypt) cho khóa học và từng chương độc lập.
- **Động cơ Học tập Thích ứng Sư phạm (Adaptive Learning):** Trợ lý AI Gemini hỗ trợ sinh học liệu tự động; chẩn đoán bẫy tư duy câu sai và kích hoạt 'Thử thách Cứu viện CLO' (Micro-Quiz) giúp sinh viên củng cố kiến thức trước khi tiếp tục lộ trình.
- **Hạ tầng Kỹ thuật Máy chủ Nâng cao:** Xây dựng backend Modular Monolith trên ASP.NET Core LTS, phân rã 4 Schemas MySQL độc lập, lưu trữ Object Storage qua MinIO container bằng Presigned URL, Nginx phân phối static React SPA và deploy VPS có SSL Cloudflare.

1.2. Giới hạn Ngoài Phạm vi (Out-of-Scope): Nhằm loại bỏ sự phân mảnh và giữ đúng tính chất học thuật chuẩn LMS, hệ thống cam kết KHÔNG triển khai:

- **Không làm cổng thanh toán thương mại điện tử:** Không tích hợp VNPay/Momo/Stripe; hệ thống phục vụ đào tạo nội bộ và học thuật mở.
- **Không làm phòng học truyền hình trực tuyến (Live Video Call):** Không tích hợp WebRTC/Zoom; tập trung vào mô hình học tập tự chủ qua học liệu số (Asynchronous Learning).
- **Không triển khai trò chơi giải trí (Gamification Game):** Cắt bỏ chế độ game ghép thẻ tốc độ cao để tập trung tối đa nguồn lực vào nghiệp vụ sư phạm cốt lõi và kiểm định AUN-QA.

II. ĐỊNH HƯỚNG MOODLE LMS HIỆN ĐẠI & ĐỘT PHÁ AI SƯ PHẠM

2.1. Cải tiến UI/UX so với Moodle qua Mô hình Chuẩn Khối: Moodle truyền thống quản lý tài nguyên rất phân mảnh, mỗi tài liệu hoặc bài kiểm tra phải mở ra từng cửa sổ riêng biệt. BrainMemo hiện đại hóa theo Mô hình Chuẩn Khối (Block-based): Mỗi trang bài học là một luồng đọc liền mạch gồm các khối nội dung (Text, Audio/Video, Flashcard, Quiz) được xếp chồng linh hoạt theo trường order_index, mang lại trải nghiệm học tập hiện đại như Notion/Canvas LMS.

2.2. Đột phá Trợ lý AI Sư phạm (Pedagogical AI Engine):

• **1. Thử thách Cứu viện CLO (CLO Rescue Challenge):** Khi sinh viên làm bài Quiz có kết quả chưa đạt (< 70%), hệ thống không chỉ báo trượt thụ động như Moodle. Backend phát Domain Event kích hoạt Gemini phân tích các câu làm sai theo từng chuẩn CLO, tự động tạo một thử thách vi mô gồm tóm tắt lý thuyết trọng tâm và 3 câu hỏi song song (Parallel Quiz) để sinh viên phục hồi chuẩn đầu ra trước khi mở khóa bài tiếp theo.

• **2. Chẩn đoán Bẫy Tư duy (Misconception Diagnosis):** Tại mỗi câu làm sai, sinh viên có thể xem phân tích của AI: không chỉ giải thích đáp án đúng mà chỉ rõ lý do vì sao phương án sinh viên chọn là sai, giúp bóc tách chính xác sự nhầm lẫn khái niệm của người học.

• **3. Phân bổ Đề thi theo Thang đo Bloom & CLO:** Giảng viên có thể yêu cầu AI sinh đề theo ma trận sư phạm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng tình huống gắn chặt với mã Chuẩn đầu ra tương ứng.

• **4. Thẻ Ghi nhớ Flashcard 3 Mặt:** Bổ sung trường Ví dụ Thực tế trong code/dự án bên cạnh Thuật ngữ và Định nghĩa, giúp việc ghi nhớ kiến thức công nghệ trở nên trực quan và thực chiến.

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

Mã FR	Phân hệ (Module)	Tên chức năng chi tiết	Đặc tả nghiệp vụ cụ thể (Rút gọn & Dễ hiểu)
FR-ID-01	Module 1: Identity	Đăng ký thành viên	Kiểm tra email hợp lệ/trùng lặp; băm mật khẩu bằng BCrypt; tạo tài khoản và trả về HTTP 201.
FR-ID-02	Module 1: Identity	Đăng nhập & Cấp JWT	Xác thực mật khẩu; cấp Access Token (JWT 30 phút) và Refresh Token dài hạn lưu CSDL.
FR-ID-03	Module 1: Identity	Làm mới Token & Đăng xuất	Cấp JWT mới khi Refresh Token còn hạn; thu hồi phiên (Revoke) trong CSDL khi đăng xuất.
FR-ID-04	Module 1: Identity	Hồ sơ & Đổi mật khẩu	Cập nhật Avatar, Bio; bắt buộc nhập đúng mật khẩu cũ trước khi đổi mật khẩu mới.
FR-ID-05	Module 1: Identity	Phân quyền (RBAC)	Kiểm soát quyền truy cập API theo vai trò: Guest, Student, Course Creator, Admin.
FR-CUR-01	Module 2: Curriculum	Quản trị Khóa học (CRUD)	Thêm, sửa, xem khóa học; xóa khóa học kèm xóa liên đới (Cascade) các chương con.
FR-CUR-02	Module 2: Curriculum	Cấu trúc Khóa học Chuẩn Khối	Quản lý cây bài học 3 tầng: Khóa học → Chương → Trang; sắp xếp theo thứ tự order_index.
FR-CUR-03	Module 2: Curriculum	Soạn thảo Khối Đa hình	Hỗ trợ soạn thảo đa khối trên cùng 1 trang: Văn bản Markdown, Media, Flashcard, Quiz.
FR-CUR-04	Module 2: Curriculum	Bảo mật Phân quyền 2 Tầng	Cài đặt 3 trạng thái (Public, Private, Protected); yêu cầu nhập đúng Passcode để mở nội dung.
FR-CUR-05	Module 2: Curriculum	Khám phá & Tìm kiếm Lọc	Tìm kiếm khóa học theo từ khóa, lọc theo thẻ tag và trả về kết quả phân trang chuẩn.
FR-AUN-01	Module 2: Curriculum	Thiết lập Chuẩn Đầu ra (CLO)	Khởi tạo và quản lý danh mục Chuẩn đầu ra môn học (CLO1, CLO2...) theo chuẩn kiểm định AUN-QA.

FR-AUN-02	Module 4: Assessment	Gắn nhãn CLO cho Câu hỏi	Gắn từng câu hỏi trắc nghiệm/bài tập tương ứng với 1 mã CLO để đo lường năng lực người học.
FR-AUN-03	Module 4: Assessment	Tính điểm & Báo cáo AUN-QA	Tự động tổng hợp điểm theo từng CLO; xuất ma trận tỷ lệ sinh viên Đạt/Chưa đạt chuẩn đầu ra.
FR-STO-01	Module 3: Storage	Kiểm duyệt Tệp tin Media	Kiểm tra định dạng MIME (Ảnh, MP3, MP4) và dung lượng tệp trước khi cấp quyền tải lên.
FR-STO-02	Module 3: Storage	Sinh Presigned Upload URL	Backend sinh đường dẫn ký số (hạn 10 phút) để Client đẩy file thẳng lên MinIO, VPS chịu tải 0MB.
FR-STO-03	Module 3: Storage	Phân phối Stream & Dọn dẹp	Sinh URL phát video/audio bảo mật; tự động xóa file trên MinIO khi bài học bị xóa.
FR-AI-01	Module 4: Assessment	AI Sinh Flashcard 3 Mặt	Trích xuất giáo trình; gọi Gemini sinh bộ thẻ gồm: Thuật ngữ, Định nghĩa và Ví dụ thực tế.
FR-AI-02	Module 4: Assessment	AI Sinh Quiz theo Ma trận CLO	Gemini tự động sinh câu hỏi (1 đáp án, nhiều đáp án, Đúng/Sai) gắn chặt với từng mã CLO.
FR-AI-03	Module 4: Assessment	Trình làm bài & Chấm điểm	Giao diện làm Quiz tương tác; chấm điểm độc lập phía server; lưu lịch sử nộp bài vào DB.
FR-AI-04	Module 4: Assessment	Chẩn đoán Bẫy Tư duy AI	Phân tích lý do vì sao học viên chọn phương án sai, bóc tách nhầm lẫn khái niệm từ ngữ cảnh bài.
FR-AI-05	Module 4: Assessment	Thử thách Cứu viện CLO (ĐỘT PHÁ)	Khi điểm Quiz < 70%, AI tự sinh bài ôn tập vi mô (tóm tắt lý thuyết + 3 câu hỏi phụ đạo) để gỡ điểm.
FR-AI-06	Module 4: Assessment	Đồng bộ Event Bus Tiến độ	Bắn sự kiện StudentFinishedChapterEvent qua MediatR để Module 2 tự cập nhật % tiến độ học.

3.2 Đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Mã NFR	Tiêu chí chất lượng	Yêu cầu đáp ứng cụ thể (Lượng hóa ngắn gọn)
NFR-PERF-01	Thời gian phản hồi API CRUD	Phản hồi trung bình của các API CRUD cơ bản đạt dưới 200 ms.
NFR-PERF-02	Tải Media qua Object Storage	Đẩy và tải file trực tiếp qua MinIO bằng Presigned URL; máy chủ VPS chịu 0 MB băng thông media.
NFR-PERF-03	Tốc độ xử lý AI Gemini	Gemini bóc tách tài liệu và trả về JSON có cấu trúc trong vòng 3 đến 5 giây.
NFR-PERF-04	Tối ưu hóa truy vấn CSDL	Hỗ trợ phân trang và đánh chỉ mục (Index); truy vấn tìm kiếm dưới 150 ms, không bị lỗi N+1 Query.
NFR-SEC-01	Băm Mật khẩu & Passcode	Băm một chiều an toàn bằng BCrypt (Work Factor >= 10); tuyệt đối không lưu văn bản thô.
NFR-SEC-02	Quản lý Phiên & Token	Xác thực qua JWT Bearer (30 phút); Refresh Token có cơ chế xoay vòng chống tái sử dụng.
NFR-SEC-03	Mã hóa Đường truyền Mạng	Mã hóa dữ liệu toàn trình từ Client đến VPS qua Cloudflare SSL (Full/Strict) và Nginx TLS.
NFR-SEC-04	Bảo vệ Secret & Môi trường	100% Connection Strings, Secret Keys quản lý tập trung qua file .env, không hardcode trong code.
NFR-ARCH-01	Cô lập Schema CSDL	4 module sở hữu 4 Schema MySQL riêng biệt; tuyệt đối không tạo Foreign Key vật lý chéo Schema.
NFR-ARCH-02	Ghép nối lỏng (Loose Coupling)	Giao tiếp liên module xử lý qua MediatR In-memory Event Bus, không gọi chéo DbContext.
NFR-OPS-01	Container hóa toàn diện	Cụm dịch vụ (API, MySQL, MinIO) khởi chạy đồng bộ chỉ với 1 lệnh Docker Compose duy nhất.
NFR-OPS-02	Tối ưu Docker Image	Sử dụng Dockerfile Multi-stage build; dung lượng Image backend thành phẩm dưới 200 MB.

NFR-OPS-03	Tự động hóa CI/CD	Tự động build, kiểm tra lỗi và deploy lên máy chủ VPS khi merge mã nguồn vào nhánh main.
NFR-OPS-04	Chuẩn hóa API Contract	Tài liệu hóa tự động 100% các API công khai và nội bộ qua giao diện Swagger UI / OpenAPI.

IV. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Kiến trúc Hệ thống 4 Tầng & Nguồn Phân phối Frontend:

• **Nguồn phân phối Frontend:** Khi người dùng truy cập tên miền, Nginx Reverse Proxy trên VPS đóng vai trò Web Server phục vụ trực tiếp các file tĩnh đã build (HTML, JS, CSS bundle React SPA) tại đường dẫn gốc `/`. Các truy vấn API dữ liệu `/api/v1/*` được Nginx điều hướng vào container backend ASP.NET Core.

• **4 Schemas CSDL độc lập:** CSDL MySQL chạy trong container được phân tách thành 4 Schemas: `brainmemo_identity`, `brainmemo_curriculum`, `brainmemo_storage`, `brainmemo_assessment`. Mỗi module sở hữu DbContext riêng biệt, tuyệt đối không tạo ràng buộc khóa ngoại (FK) vật lý chéo giữa các schema mà chỉ dùng Logical ID dạng BIGINT.

• **MediatR In-memory Event Bus:** Đảm bảo nguyên tắc Loose-coupling: Module Assessment khi hoàn thành bài Quiz sẽ phát sự kiện `StudentFinishedChapterEvent`, Module Curriculum đăng ký lắng nghe và tự tính toán cập nhật thanh tiến độ % mà không cần truy vấn chéo CSDL.

• **MinIO Container (Object Storage S3):** Hạ tầng lưu trữ tệp tin khép kín trong Docker Compose. Backend chỉ cấp Presigned URL có hạn 10 phút, Client tải lên và stream video/audio trực tiếp qua route `/storage/*`.

4.2. Cấu trúc CSDL Đánh giá theo Chuẩn AUN-QA:

• `course_clos`: Định danh Chuẩn đầu ra môn học (`clo_code`, `description`, `target_percentage`).

• `quiz_questions`: Mở rộng thêm `clo_id` (gắn câu hỏi với CLO) và `question_type` (quản lý 3 loại: SINGLE_CHOICE, MULTIPLE_CHOICE, TRUE_FALSE).

• `clo_results`: Lưu trữ tỷ lệ đạt chuẩn của sinh viên, phục vụ kết xuất tự động Ma trận Báo cáo Kiểm định AUN-QA.